

QUÍMICA

Aula: Orgânica – Parte 1

Professor(a): Kaminishi

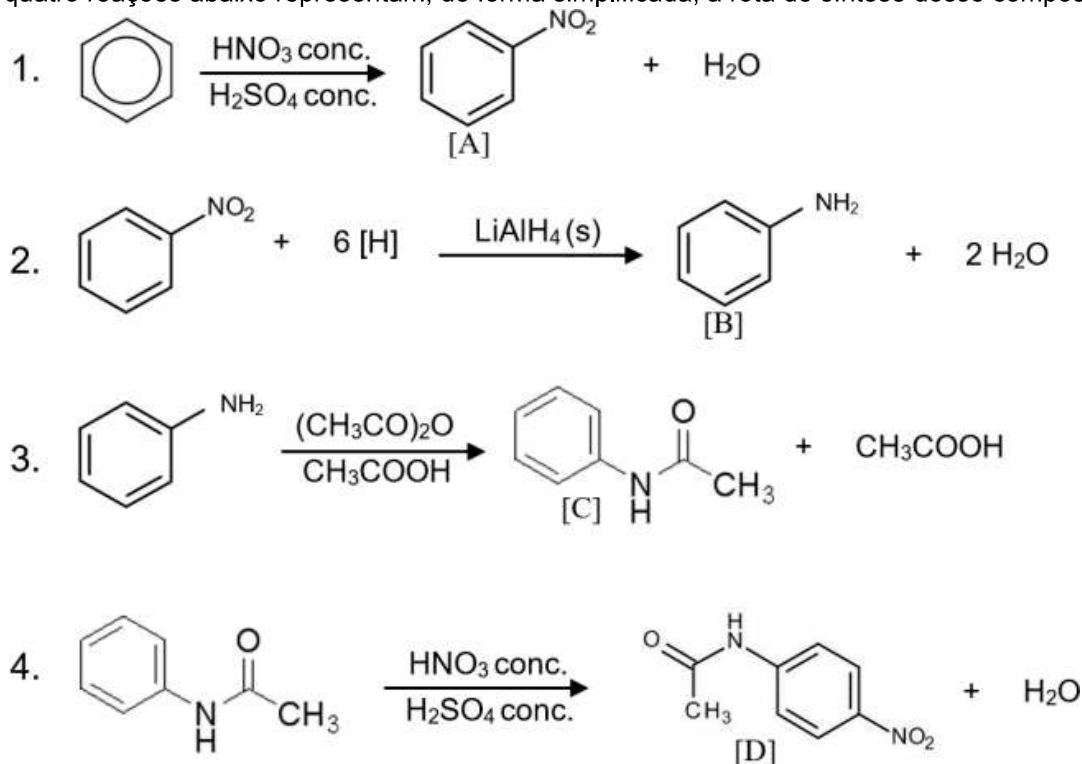


Orgânica P1 - Tradicionais 26/07/2026

Texto base 1

Considerando as informações abaixo apresentadas, responda à questão.

O produto [D] da reação 4, é um composto químico utilizado principalmente como intermediário na síntese de outros compostos, como, por exemplo, na produção de corantes, fármacos (incluindo o paracetamol) e pesticidas. Além disso, pode ser utilizado em produtos para borracha e como inibidor de corrosão na produção de gasolina, dentre outras aplicações. As quatro reações abaixo representam, de forma simplificada, a rota de síntese desse composto.



Questão 1

CESUPA

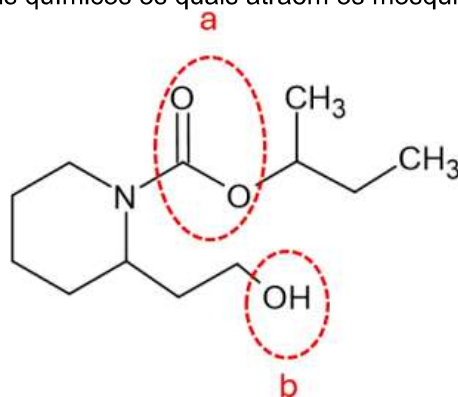
PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

A função orgânica à qual pertence o produto principal da reação 3, [C], e a nomenclatura do produto [D] da reação 4, são, respectivamente,

- a) amida primária e 3-metil-propanamida.
- b) amida secundária e p-nitroacetanilida.
- c) amida terciária e acetanilida.
- d) amina terciária e p-nitroanilina.

Questão 2**UFRGS**

Um dos princípios ativos mais eficazes contra o *Aedes aegypti* é a Icaridina, composto orgânico sintético usado em repelentes que atua mascarando os sinais químicos os quais atraem os mosquitos. Sua fórmula estrutural é



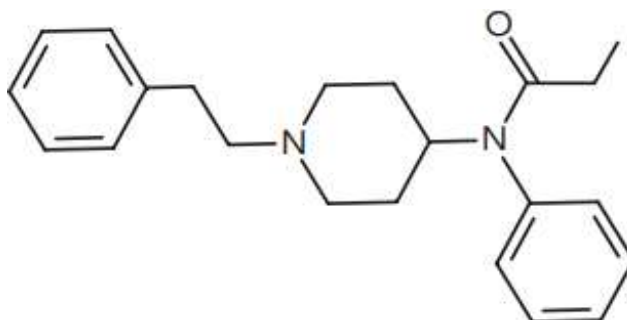
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

A Icaridina é um composto orgânico com cadeia e, que apresenta as funções marcadas pelas letras (a) e (b) como sendo, respectivamente, e

- a) mista – saturada – éster – álcool
- b) normal – heterogênea – amina – éster
- c) mista – homogênea – éster – ácido carboxílico
- d) ramificada – insaturada – éter – álcool
- e) mista – normal – cetona – aldeído

Questão 3**UERJ**

Observe a fórmula estrutural do fentanil, opioide sintético empregado como anestésico, cujo consumo indiscriminado gera graves consequências:



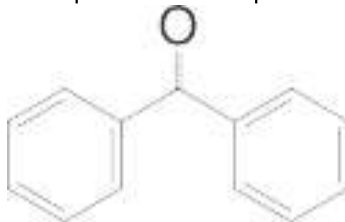
Na estrutura desse composto, há uma cadeia carbônica fechada presente em maior quantidade.

Essa cadeia é classificada como:

- a) alicíclica
- b) saturada
- c) aromática
- d) heterogênea

Questão 4**UNICENTRO**

Os protetores solares contêm substâncias capazes de absorver ou refletir a radiação ultravioleta (UV), protegendo a pele de danos causados pelos raios solares. Essas substâncias possuem estruturas químicas específicas que interagem com a luz UV, impedindo que ela penetre nas células da pele. Um exemplo está ilustrado na imagem a seguir.

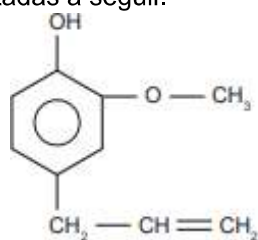
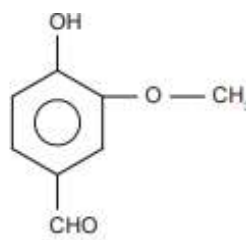


Sobre a cadeia carbônica da benzofenona, um exemplo de substância com ação fotoprotetora, assinale a alternativa correta.

- a) Apresenta cadeia carbônica insaturada, com grupo funcional álcool.
- b) Apresenta cadeia saturada, ramificada e grupo funcional aldeído.
- c) É uma substância aromática, que contém grupo funcional cetona.
- d) É uma substância cíclica, com grupo funcional ácido carboxílico.
- e) Tem cadeia carbônica saturada, homogênea e uma função amida.

Questão 5**FAME**

O eugenol é um composto com propriedades antioxidantes, antissépticas e analgésicas presente no óleo de cravo-da-índia e usado nas indústrias farmacêutica, alimentícia e de cosméticos. Já a vanilina é um aromatizante-chave no sabor de baunilha, aplicado em alimentos, bebidas e fármacos, além de ter ação antioxidante. A estruturas do eugenol e vanilina são representadas a seguir.

**Eugenol****Vanilina**

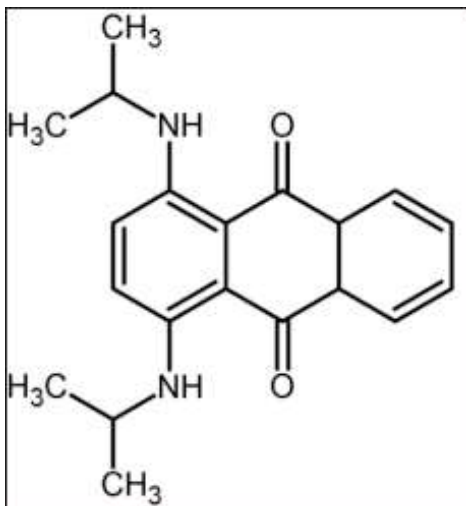
As funções químicas em comum no eugenol e vanilina são

- a) fenol, éter e aldeído.
- b) fenol e éter.
- c) álcool e éster.
- d) álcool, aldeído e éster.

Questão 6

UDESC

A molécula na Figura atende pelo nome oficial: 1,4-bis[(propan-2-il)amino]-9,10-dihidroantracen-9,10- diona, sendo conhecida comercialmente como Solvente Azul 36 (óleo azul A). Essa molécula pode ser empregada para gerar fumaça azul em fogos de artifício.



Considere as informações estruturais e assinale a alternativa **correta**.

- a) Possui o substituinte isopropil ligado às aminas.
- b) Possui a função éster.
- c) Todos os carbonos da molécula estão hibridizados sp^3 .
- d) Possui a fórmula $C_{20}H_{20}N_2O_2$.
- e) Apresenta massa molar 315,89 g/mol.

Questão 7

UEMA

Os termos **orto**, **meta** e **para** indicam a posição de dois grupos ligados ao anel do benzeno. Quando já existe um grupo ligado ao anel, ele pode influenciar o direcionamento no qual o próximo grupo vai se ligar: bem ao lado (**orto**); com um espaço entre dois carbonos do anel (**meta**); do lado oposto a um dos ligantes (**para**).

Muitos remédios possuem em sua estrutura básica o anel benzênico, e a posição dos substituintes nesse anel pode influenciar diretamente sua ação no organismo. O ibuprofeno (isobutilpropanoicofenólico, nomenclatura informal), por exemplo, é um anti-inflamatório não esteroideal cuja atividade está relacionada à presença de um grupo substituinte na posição **para** do anel aromático, conforme estrutura a seguir.

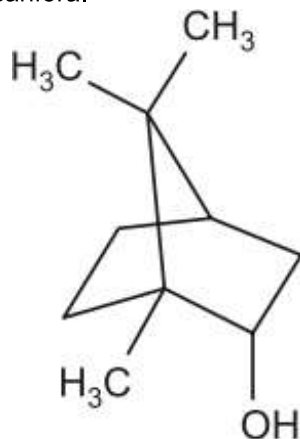


No ibuprofeno, qual é o número do carbono do anel aromático ao qual o grupo da posição **para** está ligado?

- a) 3
- b) 2
- c) 6
- d) 4
- e) 5

Questão 8**ENEM**

Em uma aula prática de química orgânica, um professor identificou os frascos de várias substâncias apenas por suas fórmulas moleculares. Em seguida, apresentou a representação tridimensional da molécula do borneol, um álcool secundário, conforme a figura. Ele explicou que, quando oxidado, o borneol dá origem à cânfora, uma cetona usada desde a Antiguidade como incenso e no preparo de medicamentos. Finalmente, o professor solicitou que os alunos identificassem o frasco contendo a substância cânfora.

**Borneol**

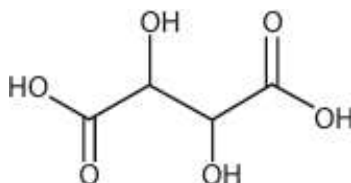
SANTOS, A. P. B. et al. Oxidação do borneol à cânfora com água sanitária: um experimento simples de baixo custo e limpo. *Química Nova*, n. 6, 2009 (adaptado).

O frasco contendo cânfora apresenta a fórmula molecular:

- a) $C_9H_{16}O$
- b) $C_9H_{17}O$
- c) $C_{10}H_{16}O$
- d) $C_{10}H_{16}O_2$
- e) $C_{10}H_{18}O_2$

Questão 9**USS (Univassouras)**

O ácido tartárico, representado pela fórmula estrutural a seguir, é um acidulante comercial empregado na indústria de bebidas e alimentos.



Nesse composto, estão presentes as funções orgânicas oxigenadas:

- a) álcool e aldeído.
- b) aldeído e cetona.
- c) ácido carboxílico e álcool.
- d) cetona e ácido carboxílico.

Questão 10**UECE**

Atente para as seguintes afirmações relacionadas à Química e assinale a que for verdadeira.

- a) Todos os compostos orgânicos com um ou mais grupos oxidrilas (OH) ligados a uma cadeia carbônica fechada são fenóis.
- b) A nomenclatura IUPAC das cetonas contém a terminação ONA.
- c) As reações de adição dos compostos orgânicos são aquelas em que um átomo ou grupo de átomos da molécula orgânica é substituído por outro átomo ou grupo de átomos.
- d) Diante dos oxidantes energéticos, como $KMnO_4$ ou $K_2Cr_2O_7$ em meio sulfúrico, os álcoois se reduzem.

Questão 11**UECE**

Observe, a seguir, as fórmulas de alguns compostos orgânicos.

- I. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{NH}_2$
- II. $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{CH}_3$
- III. CH_3CHO
- IV. CH_3CONH_2

As funções orgânicas mostradas anteriormente correspondem, respectivamente, a

- a) amida, cetona, aldeído e amina.
- b) amina, cetona, aldeído e amida.
- c) amida, aldeído, cetona e amina.
- d) amina, aldeído, cetona e amida.

Questão 12**UFRGS**

Um estudo divulgado pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, em fevereiro de 2024, apontou que algumas marcas de pão de forma apresentam concentração de álcool maior que 0,5%, o limite para um produto informar no rótulo “contém álcool”. Esse álcool é proveniente do conservante contra mofo **propionato de cálcio**, que é diluído em **etanol** e adicionado no pão depois de assado. A legislação brasileira vigente não define um valor máximo para a quantidade desse conservante. Mas, para o **ácido sórbico**, outro conservante comumente utilizado, estabelece o máximo de 1 g por kg de farinha para pães de fermentação química e biológica.

Os compostos orgânicos destacados acima correspondem, respectivamente, a quais classes funcionais orgânicas?

- a) Anidrido — álcool — sal de ácido carboxílico.
- b) Éster — cetona — ácido carboxílico.
- c) Sal de ácido carboxílico — aldeído — álcool.
- d) Sal de ácido carboxílico — enol — ácido carboxílico.
- e) Sal de ácido carboxílico — álcool — ácido carboxílico.

Questão 13**UNIFOR**

Presente em aterros sanitários, o gás metano (CH_4) vem diversificando a matriz energética do planeta. Considerado menos poluente do que outros combustíveis fósseis, ele pode ser utilizado como fonte de energia em diversas aplicações.

Sabendo que sua combustão completa gera dióxido de carbono e vapor d'água, assinale a alternativa que apresenta a equação balanceada correta dessa reação e a implicação ambiental mais relevante de seu uso como combustível.

- a) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$; sua queima gera energia sem produzir gases de efeito estufa.
- b) $2\text{CH}_4 + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO} + 4\text{H}_2\text{O}$; a principal vantagem ambiental é a não emissão de dióxido de carbono.
- c) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$; sua queima converte um gás de efeito estufa mais potente (metano) em outro menos potente (CO_2).
- d) $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$; sua queima reduz completamente a emissão de poluentes.
- e) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{C} + 2\text{H}_2\text{O}$; sua queima gera apenas água e carbono sólido, sem impacto ambiental.

Texto base 2

Mais temidos que leões

“Não há um único animal humilde na Inglaterra que não fuja da sombra do homem, feito uma alma penada do purgatório. Nenhum mamífero, nenhum peixe, nenhuma ave deixa de fazê-lo. Basta estender o trajeto da sua caminhada até o barranco de um rio e até os peixes vão disparar para longe de você. É preciso ter feito algo sério, acredite em mim, para ser temido desse jeito em todos os elementos que existem.”

[5] Essas palavras terríveis vêm da boca de um idoso rei Arthur em *The once and future king* (“O único e eterno rei”, numa das versões em português), série de romances de fantasia escrito pelo britânico T. H. White (1906-1964). Os livros, além de recontar o ciclo arturiano com delicadeza e paixão, investigam as tendências violentas da natureza humana pensando na relação entre a nossa espécie e outros animais. E, ao menos no que diz respeito ao parágrafo que acabei de citar, White acerta na mosca. Tudo indica que [10] não existe predador mais temido do que o *Homo sapiens* na face da Terra.

Dados experimentais que corroboram essa ideia vêm de um estudo publicado recentemente na revista especializada *Current biology*. O trabalho, coordenado por Liana Zanette, da Universidade Western, no Canadá, usou um sistema automatizado de câmeras e alto-falantes para tentar quantificar o medo, diante de ameaças, de uma ampla variedade de mamíferos africanos. Estamos falando de dezenove espécies que [15] são exatamente o que você espera da fauna carismática da savana africana: rinocerontes, girafas, búfalos, hipopótamos, zebras, leopardos – o sonho de qualquer criança interessada em montar uma coleção de bichinhos de pelúcia, em suma.

Zanette e seus colegas instalaram seu aparato de pesquisa no Parque Nacional Kruger, uma das mais importantes áreas protegidas da África do Sul. Os aparelhos foram colocados, durante a estação seca, [20] em torno de *water holes* – pequenos lagos, às vezes temporários, que são a principal fonte de água para a fauna da região em períodos de pouca chuva. Muitas espécies diferentes se reúnem em (relativa) paz em torno dos *water holes*, de modo que esse tipo de lugar é ideal para estudar as reações de diversos tipos de mamíferos ao mesmo tempo.

Os alto-falantes em volta dos “bebedouros” reproduziam uma série de sons diferentes: seres humanos [25] conversando em línguas africanas comuns na região, barulho de armas sendo disparadas, cães latindo (os dois últimos seriam indício claro de uma caçada acontecendo), leões rugindo e vocalizações de aves. As câmeras, por sua vez, estavam prontas para registrar a reação dos bichos aos sons. *Design* experimental mais simples que esse, impossível.

E aconteceu que nada, nem mesmo os sons de disparos ou o rugido de leões, fez mais bichos fugirem, [30] e com maior rapidez, do que ouvir a voz humana. Diante das gravações de conversas entre pessoas, os visitantes dos *water holes* tinham probabilidade 200% maior de fugir e se escafiavam com velocidade 40% maior do que diante de sons de leões. Praticamente não há exceção para esse padrão, mesmo no caso de gigantes como os elefantes africanos.

O trabalho corrobora outros estudos em menor escala e deixa claro que o único superpredador global vivo [35] hoje é o ser humano. Como esse tipo de pressão pode afetar a capacidade reprodutiva e de alimentação dos animais sob estresse, é preciso incorporar esse fato em estratégias de conservação e, com alguma sorte, mitigá-lo. O mínimo que se espera de um predador tão temível, capaz de compreender as consequências da própria voracidade, é que tenha alguma moderação e faça jus à alcunha de *sapiens*.

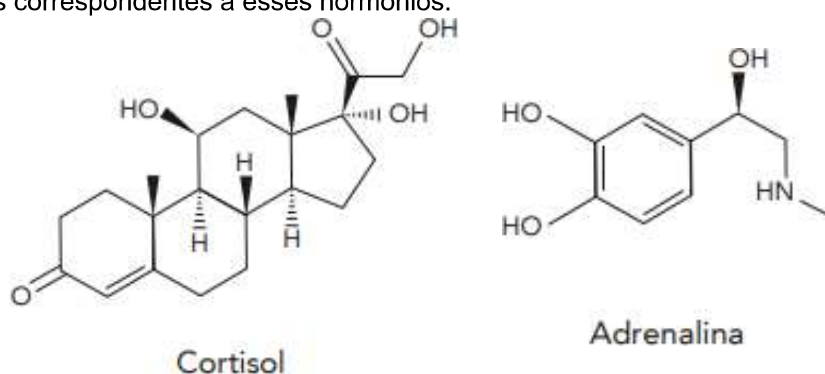
REINALDO JOSÉ LOPES Adaptado de folha.uol.com.br, 28/10/2023.

Questão 14

UERJ

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 2

Assim como o cortisol, o hormônio adrenalina também é produzido pelas glândulas suprarrenais. Observe as fórmulas estruturais das moléculas correspondentes a esses hormônios:



Em ambas as moléculas, observa-se uma mesma função orgânica, que é denominada:

- a) fenol
- b) amina
- c) álcool
- d) cetona

Texto base 3

Leia o texto para responder à questão.

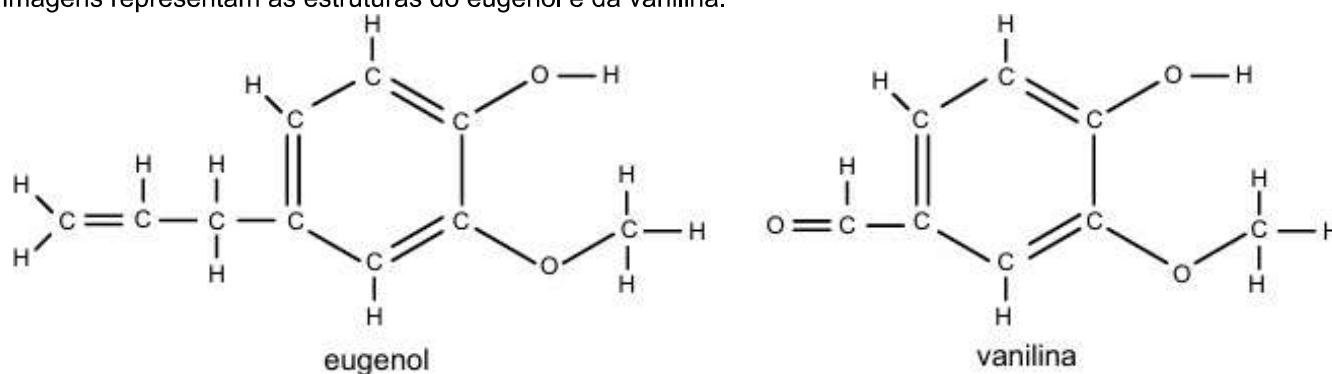
O cravo-da-índia é uma especiaria usada desde a Antiguidade. Seu comércio motivou inúmeras viagens de navegadores europeus para o continente Asiático. Essa especiaria já foi comercializada a preço de ouro e, até hoje, é utilizada na Medicina Ayurveda, na Medicina Chinesa e na fitoterapia ocidental.

O cravo-da-índia é amplamente utilizado na culinária como condimento no preparo de pratos e doces. propriedades antimicrobianas, antifúngicas, antivirais e anti-inflamatórias. Seu uso em doces teve início por sua ação repelente que impede a invasão de formigas, motivo pelo qual é usado popularmente em açucareiros. Além disso, ele é usado na fabricação de medicamentos por suas propriedades antimicrobianas, antifúngicas, antivirais e anti-inflamatórias.

Seu óleo essencial é rico em eugenol, princípio ativo responsável pelas propriedades analgésicas e antissépticas, sendo bastante usado em odontologia. Fonte de matéria-prima para a fabricação de fragrâncias e aromatizantes, também foi usado anteriormente para sintetizar a vanilina (aroma artificial de baunilha).

<https://tinyurl.com/nmm3dzrv> Acesso em: 09.09.2024. Adaptado.

As imagens representam as estruturas do eugenol e da vanilina.



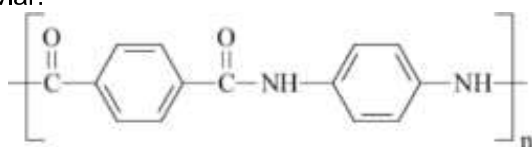
Questão 15**ETEC****PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 3**

Assinale a alternativa que apresenta a comparação correta entre o eugenol e a vanilina.

- a) O eugenol e a vanilina apresentam o mesmo número de átomos de carbono.
- b) O eugenol e a vanilina apresentam o mesmo número de átomos de hidrogênio.
- c) O eugenol apresenta elementos químicos diferentes da vanilina em sua estrutura.
- d) O eugenol e a vanilina apresentam estruturas idênticas com mesmo número de átomos.
- e) O eugenol e a vanilina apresentam estruturas que diferem por um átomo de oxigênio, dois átomos de carbono e quatro átomos de hidrogênio.

Questão 16**FAME**

No ano de 1965, na busca por um material de alta resistência, a cientista americana Stephanie Kwolek descobriu um novo polímero de alto desempenho: o Kevlar. Esse polímero é flexível, resistente ao fogo e insolúvel em água. A fórmula a seguir representa a estrutura do Kevlar:



Com base apenas na estrutura química do polímero Kevlar, a insolubilidade em água está associada à presença de

- a) grupo amida.
- b) carbonilas.
- c) anéis aromáticos.
- d) nitrogênio.

Questão 17**USS (Univassouras)**

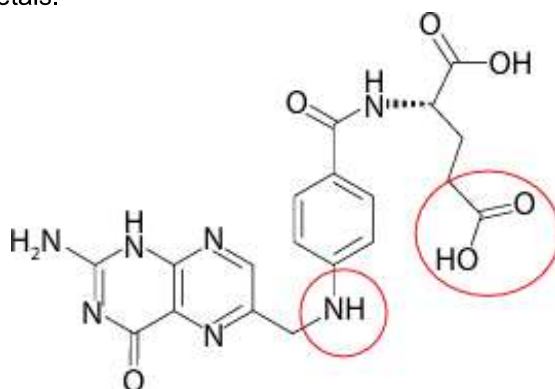
O metoximetano é um composto empregado como solvente em aplicações industriais.

O isômero de função desse composto corresponde ao:

- a) metanal.
- b) metanol.
- c) etanal.
- d) etanol.

Questão 18**UEA - Geral**

Analise a fórmula estrutural de uma substância essencial para o bom funcionamento do organismo humano, que é absorvida na ingestão de certos vegetais.

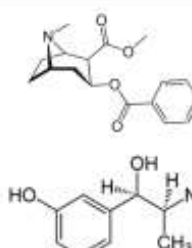
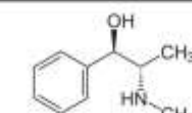
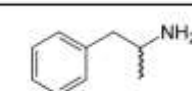


Os grupos funcionais nitrogenado e oxigenado destacados na fórmula são característicos, respectivamente, das funções orgânicas

- a) amida e ácido carboxílico.
- b) amida e aldeído.
- c) amida e álcool.
- d) amina e aldeído.
- e) amina e ácido carboxílico.

Questão 19**FAME**

Do ponto de vista químico, as drogas são substâncias orgânicas caracterizadas pela presença de grupos funcionais. Algumas drogas podem atuar no tratamento ou prevenção da hipotensão, e outras, no déficit de atenção e hiperatividade. A figura a seguir mostra a estrutura de três dessas drogas:

Metaraminol	
Efedrina	
Anfetamina	

Pode-se afirmar que são comuns a essas estruturas

- a) a função amina e anel benzênico.
- b) a função álcool e carbonos insaturados.
- c) os grupos carbonila e hidroxila.
- d) os grupos oxigenados e aromáticos.

Questão 20**UDESC**

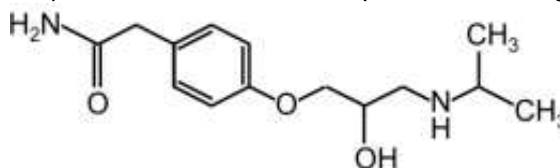
A nomenclatura de compostos orgânicos é uma parte fundamental da química orgânica, pois permite identificar a estrutura e a função dos compostos.

Assinale a alternativa que apresenta, **corretamente**, a nomenclatura e a função orgânica correspondente.

- a) Pentano: um álcool que contém cinco carbonos e um grupo hidroxila, sendo um composto insaturado.
- b) Hexano: um alceno com seis carbonos, que contém uma ligação dupla entre dois carbonos.
- c) Ácido propanoico: um éster derivado do ácido propanoico, que possui um grupo carboxila (-COOH).
- d) Butanol: um álcool com quatro carbonos, que apresenta um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado.
- e) Eteno: um aldeído que contém uma ligação dupla entre carbonos e um grupo carbonila (-CHO).

Questão 21**UFAM**

O medicamento atenolol foi desenvolvido como um substituto para o propranolol no tratamento da hipertensão, angina pectoris e arritmia cardíaca. A estrutura química do atenolol está representada na figura a seguir:



Considere as seguintes afirmativas sobre o atenolol:

- I. As funções orgânicas presentes na sua molécula são: éster, éter, fenol e amina.
- II. Sua fórmula química é $C^{14}H^{22}N^2O^3$.
- III. Sua massa molecular aproximada é de 266 g/mol.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- c) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras

Questão 22**UPF**

O metano (CH_4) é um gás hidrocarboneto simples, que compõe o biogás e é amplamente estudado por sua relação com o efeito estufa.

Sobre o metano, analise as afirmativas a seguir e classifique-as como **V (verdadeiras)** ou **F (falsas)**:

- () A formação da molécula do metano ocorre por ligações covalentes simples entre um átomo de carbono e quatro átomos de hidrogênio, com liberação de energia na formação dessas ligações.
- () O átomo de carbono no metano apresenta hibridização sp^3 , e a molécula assume uma geometria quadrática devido à repulsão entre os pares de elétrons.
- () No metano, cada ligação C-H é polar devido à diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio, mas a molécula do metano é apolar, pois possui geometria molecular tetraédrica.
- () A combustão de 6 mols de metano libera para a atmosfera aproximadamente 134 L de dióxido de carbono nas CNTP.
- () O metano liberado na decomposição de resíduos orgânicos e na pecuária, é um gás de baixo impacto ambiental, pois sua molécula não reage com o vapor d'água atmosférico.

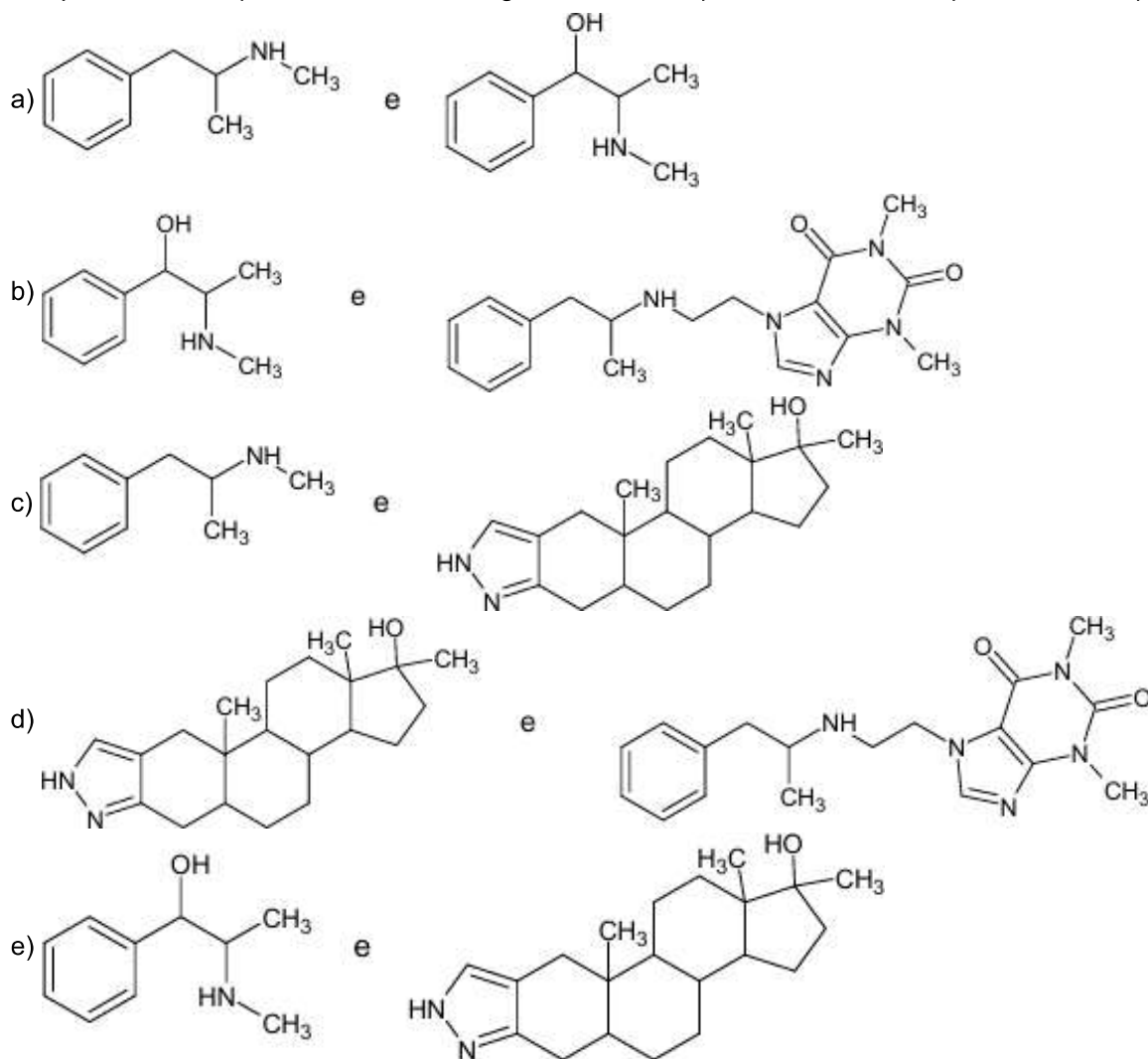
A alternativa que preenche **corretamente** as lacunas, de cima para baixo, é:

- a) V - F - V - V - F.
- b) V - V - F - F - V.
- c) V - F - F - F - V.
- d) F - V - V - V - F.
- e) F - V - V - F - F.

Questão 23**UPE**

Em ano de Jogos Olímpicos, é comum o debate sobre o uso de drogas para melhorar o desempenho atlético. Esse é um problema de ordem pública, que atinge vários segmentos da sociedade. Na Segunda Guerra Mundial, as tropas alemãs e aliadas usaram metanfetamina, que é uma amina secundária que apresenta apenas um centroestereogênico, para manter os soldados ativos por dias e alcançarem seus objetivos. Em 2015, os ataques terroristas, na casa de shows Bataclan (Paris) e na Tunísia, foram executados por pessoas sob efeito de fenetina, que é uma amina oxigenada com um carbono quiral. No esporte, há relatos de uso de esteroide anabolizante, como o do caso de Ben Johnson, nos Jogos de 1988, e de inibidores de fome, como a efedrina, um composto quiral contendo as funções amina e álcool, que foi encontrada no exame de Maradona, na Copa do Mundo de 1994.

Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta **CORRETAMENTE** as estruturas dos compostos usados pelos soldados, na Segunda Guerra, e por Maradona, na Copa de 1994, respectivamente.

**Questão 24****UECE**

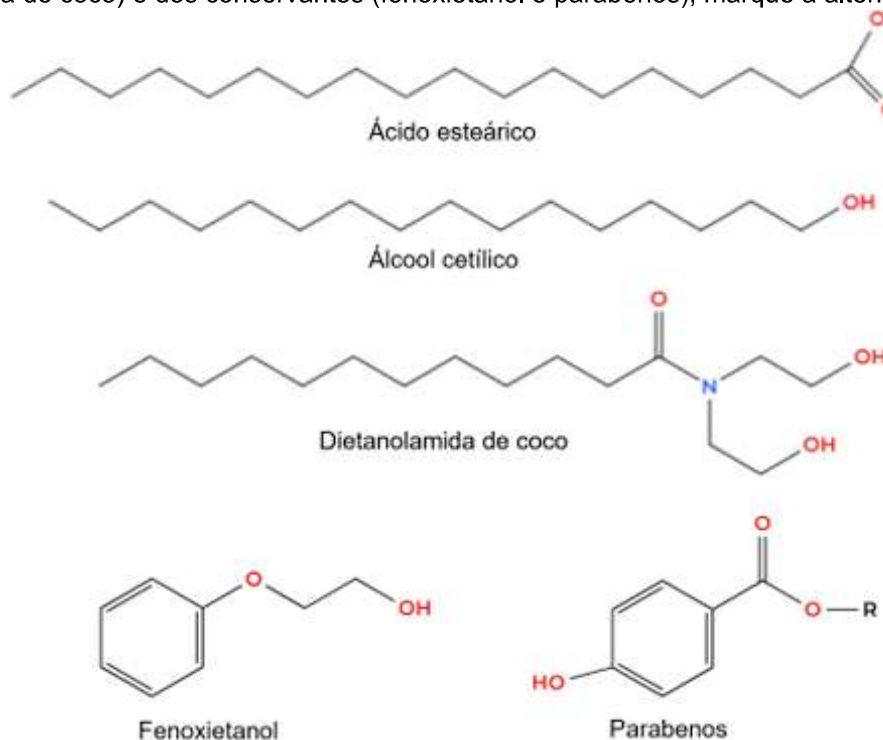
O ácido 2-hidroxiopropanoico, também conhecido como ácido láctico, está presente naturalmente em processos de fermentação e no metabolismo humano. A fórmula molecular que representa corretamente o ácido 2-hidroxiopropanoico é

- a) $C_3H_6O_2$.
 b) $C_3H_6O_3$.
 c) $C_2H_4O_2$.
 d) $C_4H_8O_3$.

Questão 25**UNIPAM**

Na rotina de cuidados capilares, o xampu tem a função de limpar os fios, tirando o excesso de sujeira e fazendo com que o couro cabeludo e o cabelo sejam limpos. Um xampu tem em sua composição básica tensoativos, espessantes, estabilizantes de espuma, perolizantes, quelantes, conservantes, essências, corantes e água. Pode-se, além disso, adicionar aditivos especiais, como vitaminas e extratos naturais.

Dadas as estruturas químicas dos tensoativos (ácido esteárico e álcool cetílico), do espessante e estabilizador de espuma (dietanolamida de coco) e dos conservantes (fenoxietanol e parabenos), marque a alternativa CORRETA.



- a) Na estrutura molecular dos parabenos, identificam-se as funções álcool e éster.
- b) No ácido esteárico, cuja fórmula é $C_{18}H_{35}O$, está presente a função ácido carboxílico.
- c) Na dietanolamida de coco, além da função amida, identificam-se as funções álcool e cetona.
- d) No sistema conservante (fenoxietanol + parabenos), estão presentes as funções álcool, fenol, éter e éster.

Questão 26**UDESC**

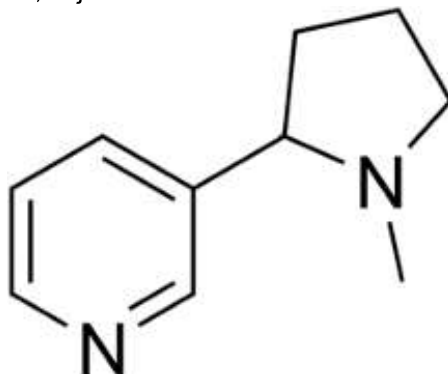
(ADAPTADA) O carbono é um elemento químico essencial na formação de compostos orgânicos e estruturas alotrópicas como o grafite e o diamante. Suas propriedades estão diretamente relacionadas ao tipo de hibridização que apresenta.

Com base nessas informações, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) No grafite, os átomos de carbono estão hibridizados em sp^2 , formando camadas paralelas com elétrons livres que explicam sua boa condutividade elétrica.
- b) No diamante, cada átomo de carbono está ligado a outros quatro por ligações simples, com hibridização sp^3 , formando uma estrutura rígida.
- c) Em compostos orgânicos, os carbonos podem apresentar hibridização sp^3 , sp^2 ou sp , permitindo a formação de diferentes geometrias e tipos de ligação.
- d) Os carbonos do anel benzênico apresentam hibridização sp^3 , o que permite a conjugação das duplas ligações e a estabilidade da estrutura.
- e) Em álcoois, o carbono que liga o grupo hidroxila ($-OH$) geralmente apresenta hibridização sp^3 , enquanto carbonos com dupla ligação têm hibridização sp^2 .

Questão 27**UNEMAT**

Os (cigarros) eletrônicos foram popularizados com a prerrogativa errônea de que são uma alternativa para a interrupção do uso dos convencionais. Ainda que esteja disfarçado de algo recreativo, o cigarro eletrônico também é derivado do tabaco e, por isso, causa a inalação de monóxido de carbono, alcatrão e tantas outras substâncias prejudiciais ao organismo. Além disso, pode conter nicotina, cuja molécula é mostrada abaixo.



Disponível em: <https://www.saude.df.gov.br/web/guest/w/sa%C3%BAdade-p%C3%ABlica-alerta-para-os-perigos-do-cigarro-eletr%C3%B4nico#:~:text=Ainda%20que%20esteja%20disfar%C3%A7ado%20de,e%20morte%2C%20dependen%20do%20fabricante.> (Adaptado). Acesso em: 08 out. 2024.

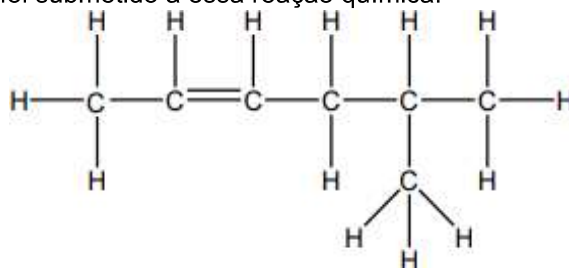
Sobre a nicotina, qual das opções a seguir retrata corretamente as características de sua molécula?

- a) Possui fórmula molecular $C_{10}H_{14}N_2$, 3 carbonos hibridizados em sp^2 e 4 carbonos hibridizados em sp^3 .
- b) Possui fórmula molecular $C_{10}H_{14}N_2$, 5 carbonos hibridizados em sp^2 e 5 carbonos hibridizados em sp^3 .
- c) Possui fórmula molecular $C_9H_{12}N_2$, 5 carbonos hibridizados em sp^2 e 5 carbonos hibridizados em sp^3 .
- d) Possui fórmula molecular $C_9H_{12}N_2$, 3 carbonos hibridizados em sp^2 e 4 carbonos hibridizados em sp^3 .

Questão 28**FAME**

Um teste comum para verificar se uma cadeia aberta e não aromática é insaturada consiste na reação da cadeia carbônica com uma solução de bromo em tetracloreto de carbono (Br_2/CCl_4). A solução apresenta uma coloração castanha, e, se a cadeia for insaturada, ao misturar o hidrocarboneto com Br_2/CCl_4 , a cor castanha desaparece.

Considere que o composto a seguir foi submetido a essa reação química:

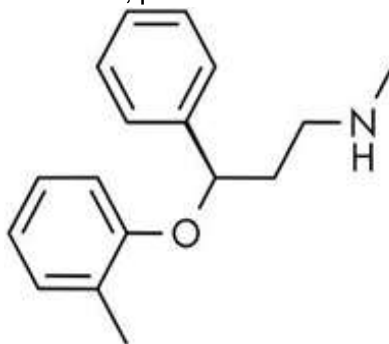


A nomenclatura oficial do composto formado após a reação será

- a) 2,3-dibromo-5-metil-hexano.
- b) 2-metil-4-bromo-hexano.
- c) 5-metil-hex-4-eno.
- d) 4-metil-hex-2-eno.

Questão 29**UVV**

O Universo está inundado com bilhões de compostos químicos, mas identificamos apenas 1% deles, dizem os cientistas, que também acreditam que os compostos químicos ainda não descobertos poderiam ajudar a remover gases de efeito estufa ou desencadear uma descoberta médica revolucionária. Algumas substâncias químicas, que não deveriam existir de acordo com as regras da química, foram criadas pelos químicos, por meio de experiências. Os cientistas procuram por novos compostos químicos explorando o mundo natural e fazendo alterações em substâncias já conhecidas. É mais fácil e mais barato extrair substâncias úteis de moldes, plantas ou insetos do que criá-las artificialmente.

Disponível em: olhardigital.com.br. Acesso em: 12/02/2024. (Adaptações).

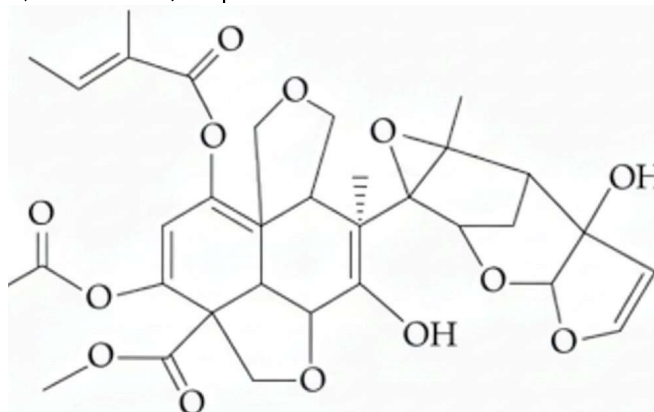
Um exemplo desse potencial de descoberta de novos compostos é a atomoxetina, que chegou ao mercado brasileiro em 2023, e está indicada para o tratamento do Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) em pacientes adultos, adolescentes ou pediátricos, com idade superior a 6 anos.

Com relação a essa molécula, marque a alternativa correta:

- a) Apresenta apenas ligações do tipo covalente.
- b) Não consegue formar interações do tipo ligação de hidrogênio.
- c) Não pode ser considerada um composto do tipo aromático.
- d) Apresenta funções do tipo éster e amina.
- e) Apresenta ótima solubilidade em compostos polares, como a água.

Questão 30**UNESC**

Para melhorar a eficiência de inseticidas naturais, os agricultores utilizam compostos orgânicos derivados do óleo de nim, que passam por respostas químicas para maximizar seu efeito repelente contra as pragas. Esse óleo é composto por diversas substâncias bioativas, dentre elas, a apresentada abaixo.



Analisando a fórmula estrutural da substância bioativa acima, podemos afirmar que estão presentes as funções orgânicas:

- a) Ácido carboxílico, éter e álcool.
- b) Éster, álcool e cetona.
- c) Éter, éster e álcool.
- d) Cetona, ácido carboxílico e éter.
- e) Álcool, cetona e ácido carboxílico.

Gabarito

Questão 1:

[B]

Questão 2:

[A]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[C]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[A]

Questão 7:

[D]

Questão 8:

[C]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[B]

Questão 12:

[E]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[E]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[D]

Questão 18:

[E]

Questão 19:

[A]

Questão 20:

[D]

Questão 21:

[E]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[A]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[D]

Questão 26:

[D]

Questão 27:

[B]

Questão 28:

[A]

Questão 29:

[A]

Questão 30:

[C]